

Soal PTS

SOAL PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)

Semester 2 — Informatika Fase E / Kelas X

Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	X / 2 (Genap)
Materi	Struktur Data & Algoritma (Pert 1-6)
Waktu	70 menit
Tanggal	_____

A. PILIHAN GANDA (20 Soal × 3 Poin = 60 Poin)

Lingkari jawaban yang paling tepat!

1. Struktur data yang menyimpan elemen-elemen dalam urutan berurutan dan diakses menggunakan indeks disebut...

- A. Stack
- B. Queue
- C. Array
- D. Tree
- E. Graph

2. Indeks pertama pada array dalam Python secara default dimulai dari...

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. Tergantung jumlah elemen
- E. Tergantung tipe data

3. Diketahui array 2D: `A[2][3] = [[1,2,3],[4,5,6]]`. Nilai dari `A[1][2]` adalah...

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 6
- E. Error

4. Prinsip kerja Stack adalah...

- A. First In First Out
- B. Last In First Out
- C. Random Access
- D. Sequential Access
- E. Binary Access

5. Operasi menambahkan data ke dalam Stack disebut...

- A. Push
- B. Pop
- C. Enqueue
- D. Dequeue
- E. Insert

6. Stack mula-mula kosong. Operasi: `push(5)` , `push(3)` , `pop()` , `push(7)` . Data yang tersisa adalah...

- A. 5
- B. 7
- C. 5 dan 7
- D. 3 dan 7
- E. 5, 3, dan 7

7. Prinsip kerja Queue adalah...

- A. First In First Out
- B. Last In First Out
- C. Random Access
- D. Last In Last Out
- E. First In Last Out

8. Operasi menambahkan data ke dalam Queue disebut...

- A. Push
- B. Pop
- C. Enqueue
- D. Dequeue
- E. Insert

9. Queue mula-mula kosong. Operasi: `enqueue(2)` , `enqueue(4)` , `dequeue()` , `enqueue(6)` . Data yang tersisa adalah...

- A. 2
- B. 4
- C. 4 dan 6
- D. 2 dan 6
- E. 2, 4, dan 6

10. Perbedaan utama Stack dan Queue adalah...

- A. Stack menggunakan array, Queue tidak
- B. Stack LIFO, Queue FIFO
- C. Stack FIFO, Queue LIFO
- D. Stack lebih cepat dari Queue
- E. Stack lebih lambat dari Queue

11. Sequential search bekerja dengan cara...

- A. Membagi data menjadi dua bagian
- B. Melompati data yang tidak diperlukan
- C. Memeriksa data satu per satu dari awal
- D. Mengurutkan data terlebih dahulu
- E. Mengacak data lalu mencari

12. Pada sequential search, jumlah maksimal perbandingan untuk data sebanyak n adalah...

- A. 1

- B. $\log n$
- C. n
- D. n^2
- E. $2n$

13. Syarat utama agar binary search dapat digunakan adalah...

- A. Data harus acak
- B. Data harus terurut
- C. Data harus kecil
- D. Data harus genap
- E. Data harus berupa angka

14. Kompleksitas waktu binary search adalah...

- A. $O(1)$
- B. $O(n)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(\log n)$
- E. $O(2n)$

15. Array [2, 5, 8, 12, 19, 25, 30, 35, 40]. Menggunakan binary search untuk mencari angka 12. Indeks yang dibandingkan secara berurutan adalah...

- A. 4, 2, 3
- B. 4, 1, 2
- C. 4, 6, 5
- D. 5, 2, 3
- E. 5, 3, 4

16. Sorting adalah proses...

- A. Mencari data dalam suatu struktur
- B. Mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu
- C. Menambahkan data ke dalam array
- D. Menghapus data duplikat
- E. Menggabungkan dua struktur data

17. Dalam bubble sort, data terbesar akan...

- A. Tetap di posisi awal
- B. Berpindah ke posisi akhir (mengapung)
- C. Berpindah ke posisi tengah
- D. Dihapus dari array
- E. Berpindah ke posisi awal

18. Dalam insertion sort mekanisme penyisipan dilakukan dengan cara...

- A. Membandingkan data berpasangan dari kiri ke kanan
- B. Membagi data menjadi dua bagian
- C. Mengambil satu data lalu menyisipkannya ke posisi yang tepat
- D. Menukar data pertama dengan data terakhir
- E. Mengurutkan dari data terbesar ke terkecil

19. Array [2, 4, 6, 8, 1]. Algoritma manakah yang lebih efisien untuk mengurutkannya?

- A. Bubble sort, karena hanya butuh 1 pas
- B. Bubble sort, karena lebih sederhana
- C. Insertion sort, karena data hampir urut

- D. Keduanya sama efisien
- E. Tidak bisa ditentukan

20. Manakah pernyataan yang paling tepat?

- A. Stack dapat digunakan untuk implementasi undo/redo
- B. Queue dapat digunakan untuk implementasi undo/redo
- C. Binary search dapat dilakukan pada data yang belum terurut
- D. Bubble sort lebih cepat dari insertion sort dalam semua kasus
- E. Array 2D hanya dapat menyimpan data angka

B. ESAI (5 Soal × 8 Poin = 40 Poin)

Kerjakan dengan lengkap dan rapi!

21. Simulasi Stack (8 poin)

Stack mula-mula kosong. Lakukan operasi berikut secara berurutan:

```
push(10), push(20), push(30), pop(), push(40), pop()
```

- a. Gambarkan keadaan stack **setelah setiap operasi!** (5 poin)
- b. Sebutkan data **terakhir** yang tersisa di dalam stack! (3 poin)

22. Simulasi Queue (8 poin)

Queue mula-mula kosong. Lakukan operasi berikut secara berurutan:

```
enqueue(7), enqueue(3), enqueue(9), dequeue(), enqueue(5)
```

- a. Gambarkan keadaan queue **setelah setiap operasi!** (5 poin)
- b. Sebutkan data **terakhir** yang tersisa di dalam queue! (3 poin)

23. Sequential Search (8 poin)

Diketahui array: [15, 8, 23, 42, 10, 31, 5, 18]. Data yang dicari = 31.

- a. Tuliskan langkah-langkah sequential search untuk mencari data tersebut! Tuliskan indeks dan data yang dibandingkan setiap langkah! (5 poin)
- b. Berapa jumlah perbandingan yang dilakukan? (3 poin)

24. Binary Search (8 poin)

Diketahui array terurut: [3, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 42, 50]. Data yang dicari = 25.

- a. Tuliskan langkah-langkah binary search! Tentukan `low`, `mid`, `high` setiap langkah! (5 poin)
- b. Berapa jumlah perbandingan yang dilakukan? (3 poin)

25. Bubble Sort (8 poin)

Diketahui array: [42, 15, 8, 23, 10]. Urutkan secara **ascending** (menaik) menggunakan **bubble sort**.

- a. Tuliskan keadaan array **setiap pas** sampaiurut! (5 poin)
- b. Berapa jumlah pas yang diperlukan? (3 poin)

— Selamat Mengerjakan —

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi